第六章　数理统计的基本概念

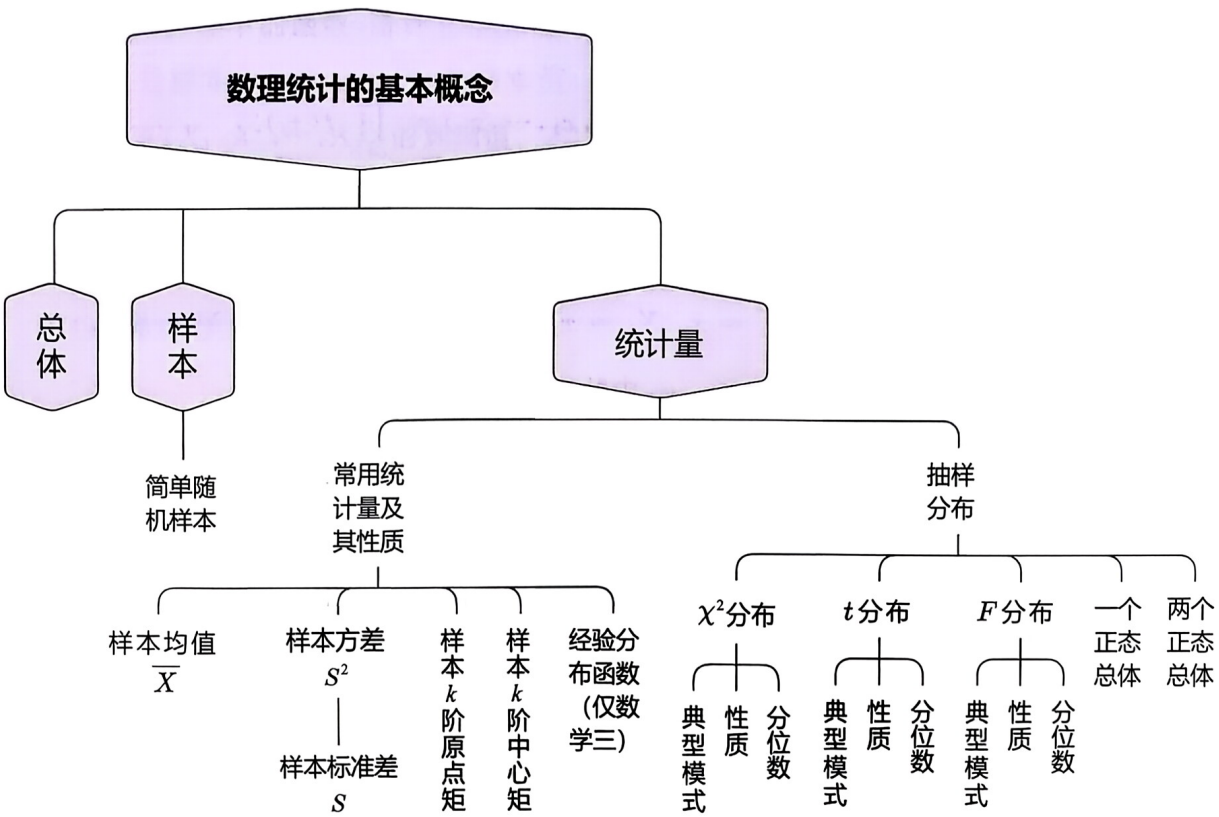
本章考点

总体 个体 简单随机样本 统计量 样本均值 样本方差和样本矩

χ^2 分布　t 分布　F 分布 分位数 正态总体的常用抽样分布

经验分布函数及其性质(仅数学三要求)

本章知识框图



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

知识梳理与例题

第一节　总体、样本、统计量和样本数字特征

学习笔记

定义 数理统计中所研究对象的某项数量指标 X 的全体称为**总体**.

X 是一个随机变量，称 X 的概率分布为**总体分布**，X 的数字特征为**总体数字特征**，总体中的每个元素称为**个体**.

定义 如果随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且都与总体 X 同分布，则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的**简单随机样本**，简称为**样本**. n 为**样本容量**，样本的具体观测值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 称为**样本值**，或称为总体 X 的 n 个独立**观测值**.

如果总体 X 的分布函数为 $F(x)$，则样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的分布函数为

$$F_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}F(x_i).$$

如果总体 X 有概率密度 $f(x)$，则样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的概率密度为

$$f_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i).$$

如果总体 X 有概率分布 $P\{X=a_j\}=p_j,j=1,2,\cdots$，则样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的概率分布为

$$P\{X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n\}=\prod_{i=1}^{n}P\{X_i=x_i\},$$

其中 x_i 取 $a_1,a_2,\cdots$ 中的某一个数.

数理统计的基本概念

例 1 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2),\sigma>0$，则来自总体 X 的简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的联合概率密度 $f_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)=$ _____.

练习区域

答案见 107 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设总体 $X \sim P(\lambda)$，$\lambda > 0$，则来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的联合概率 $P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n\}$ = _____.

练习区域

答案见 108 页

定义 样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的不含未知参数的函数 $T = T(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 称为**统计量**.

作为随机样本的函数，统计量本身也是一个随机变量. 如果 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的样本值，则数值 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为统计量 $T(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的观测值.

下面所列的样本数字特征、顺序统计量都是最常用的统计量.

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，则有

(1) 样本均值. $\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

(2) 样本方差. $S^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$.

样本标准差. $S = \sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$.

(3) 样本 k 阶原点矩. $A_k = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k, k = 1, 2, \cdots, A_1 = \overline{X}$.

(4) 样本 k 阶中心矩. $B_k = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^k, k = 2, 3, \cdots,$

$$B_2 = \frac{n-1}{n}S^2 \neq S^2.$$

定义 (仅数学三要求) 将样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一个观测值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 按大小递增次序排列，得到 $x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$. 称

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x<x_{(1)},\\ \dfrac{k}{n}, & x_{(k)}\leqslant x<x_{(k+1)},(k=1,2,\cdots,n-1)\\ 1, & x_{(n)}\leqslant x\end{cases}$$

为**经验分布函数**.

性质 (1) 如果总体 X 具有数学期望 $E(X)=\mu$,则

$$E(\overline{X})=E(X)=\mu.$$

(2) 如果总体 X 具有方差 $D(X)=\sigma^2$,则

$$D(\overline{X})=\frac{1}{n}D(X)=\frac{\sigma^2}{n},\quad E(S^2)=D(X)=\sigma^2.$$

(3) 如果总体 X 的 k 阶原点矩 $E(X^k)=\mu_k,k=1,2,\cdots$ 存在,则当 $n\to\infty$ 时

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k\xrightarrow{P}\mu_k,\quad k=1,2,\cdots.$$

例 3 设来自总体 X 的简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的样本均值为 $\overline{X}$,试证 $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2$.

练习区域

答案见 108 页

例 4 设总体 X 的数学期望和方差都存在,且 $E(X)=\mu$,$D(X)=\sigma^2$. 现有来自总体 X 的简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,试求:

(1) $E\left[\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right]$.

(2) $E\left[\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 108 页

例 5 设总体 $X \sim B(1,p)$，则来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的样本均值 $\overline{X}$ 的分布律为_____.

练习区域

答案见 109 页

第二节 常用统计抽样分布

学习笔记

一、χ^2 分布

定义 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且均服从标准正态分布 $N(0,1)$，则称随机变量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$$

服从**自由度为 n 的 χ^2 分布**，记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

【注】 n 个相互独立标准正态随机变量的平方和 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$ 又称为 $\chi^2(n)$ 的典型模式，必须熟记.

性质 (1) 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$，$\chi^2(n)$ 的概率密度为 $f(x)$，对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$，称满足条件

$$P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \alpha$$

的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点，如图 1 所示. 不同的 α 和 n，$\chi_\alpha^2(n)$ 的值通常通过查表求得.

(2) 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$，则 $E(\chi^2) = n$，$D(\chi^2) = 2n$.

(3) 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$，$\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$，且 χ_1^2 和 χ_2^2 相互独立，则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

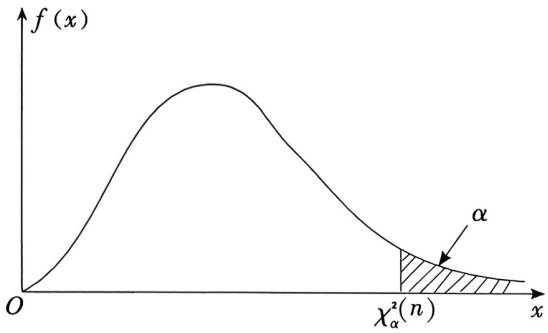


图 1

例 1 已知 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$，则 $E(\chi^4) =$ _____.

练习区域

答案见 109 页

例 2 设 X_1, X_2, X_3 是来自正态总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，记 $X = a(X_1 - 2X_2 + 3X_3)^2$，已知统计量 X 服从 χ^2 分布，则常数

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$a=$ _____.

练习区域

答案见 109 页

二、t 分布

定义 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$，则称随机变量

$$T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从**自由度为 n 的 t 分布**，记作 $T\sim t(n)$.

【注】 满足 X,Y 独立，$X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$ 这 3 个条件的 $T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 称为 $t(n)$ 的典型模式.

性质 (1) t 分布的概率密度 $f(x)$ 是偶函数，即

$$f(x)=f(-x),$$

且当 n 充分大时，$t(n)$ 分布近似于 $N(0,1)$ 分布.

(2) 设 $T\sim t(n)$，对给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，称满足条件

$$P\{T>t_\alpha(n)\}=\int_{t_\alpha(n)}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\alpha$$

的点 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位点.

如图 2 所示，显然

$$t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n).$$

(3) 由于 $t(n)$ 分布的概率密度为偶函数，可知 t 分布的双侧 α 分位点 $t_{\alpha/2}(n)$，即

$$P\{|T|>t_{\alpha/2}(n)\}=\alpha.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

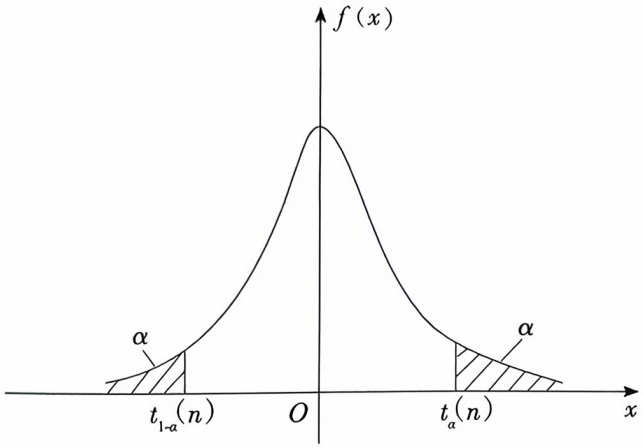


图 2

三、F 分布

定义 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 $X \sim \chi^2(n_1)$，$Y \sim \chi^2(n_2)$，则称随机变量

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

服从**自由度为**(n_1, n_2)**的** F **分布**，记作 $F \sim F(n_1, n_2)$，其中 n_1 和 n_2 分别称为第一自由度和第二自由度.

【注】 满足 X, Y 独立，$X \sim \chi^2(n_1)$，$Y \sim \chi^2(n_2)$ 这 3 个条件的 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 称为 $F(n_1, n_2)$ 的典型模式.

性质 (1) 设 $F \sim F(n_1, n_2)$，$F(n_1, n_2)$ 的概率密度为 $f(x)$，对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$，称满足条件

$$P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \alpha$$

的点 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位点.

(2) 如果 $F \sim F(n_1, n_2)$，则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$，且有

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}.$$

例 3 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布，则

(A) $X + Y$ 服从正态分布.

(B) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布.

(C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布.

(D) X^2/Y^2 服从 F 分布.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 109 页

四、正态总体的抽样分布

1. 一个正态总体

$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体的样本，样本均值为 $\overline{X}$，样本方差为 S^2，则有：

(1) $\overline{X} \sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$，$U=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$.

(2) $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，且 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

(3) $T=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

(4) $\chi^2=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 \sim \chi^2(n)$.

例 4 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本. 记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，则不能得出结论

(A) $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

(B) $2(X_n-X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.

(C) $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 服从 χ^2 分布.

(D) $n(\overline{X}-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 110 页

例 5 设总体 X 的概率密度函数 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，其样本方差为 S^2，则 $E(S^2)=$ _____.

练习区域

答案见 110 页

例 6 设 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，则统计量 $\frac{X_1-X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}$ 的分布为

(A)$N(0,2)$. (B)$t(2)$. (C)$\chi^2(2)$. (D)$F(2,2)$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

练习区域

答案见 110 页

例 7 设总体 X 服从正态分布 $N(-1,\sigma^2),\sigma>0,X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$ 为来自该总体的简单随机样本，则对于统计量 $T_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 和 $T_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n$，有

(A)$E(T_1)>E(T_2),D(T_1)>D(T_2)$.

(B)$E(T_1)>E(T_2),D(T_1)<D(T_2)$.

(C)$E(T_1)<E(T_2),D(T_1)>D(T_2)$.

(D)$E(T_1)<E(T_2),D(T_1)<D(T_2)$.

练习区域

答案见 110 页

本节涉及数理统计基本概念多，务必熟记.

(1)$\overline{X}$ 和 S^2 的定义性质. $E(\overline{X})=E(X),D(\overline{X})=\frac{D(X)}{n},E(S^2)=D(X)$.

(2)$X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 时，$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$.

(3) 统计量 χ^2,t,F 的典型模式以及它们的主要性质.

$E(\chi^2)=n,D(\chi^2)=2n$. t 的概率密度为偶函数. $\frac{1}{F}$ 也是 F 分布.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(4) 往年考题涉及 χ^2, t, F 不如涉及 $\overline{X}$ 和 S^2 考得多. 一般 $\overline{X}$ 和 S^2 几乎每年涉及, χ^2, t, F 平均二、三年考一次, 而 χ^2, t, F 中考 t 的次数较 χ^2, F 为多.

2. 两个正态总体

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 是分别来自总体 X 和 Y 的样本且相互独立, 样本均值分别为 $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$, 样本方差分别为 S_1^2 和 S_2^2, 则有

(1) $\overline{X}-\overline{Y} \sim N\left(\mu_1-\mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$,

$$U=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1).$$

(2) 如果 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$, 则

$$T=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_\omega\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2),$$

其中 $S_\omega^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$.

(3) $F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$.

例 8 设总体 X 和 Y 均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma>0$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 分别是来自总体 X 和 Y 的两个相互独立的简单随机样本, 它们的样本方差分别为 S_X^2 和 S_Y^2, 则统计量 $T=\frac{n-1}{\sigma^2}(S_X^2+S_Y^2)$ 服从的分布及参数为_____.

练习区域

答案见 111 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 设随机变量 $X \sim t(n)$，$Y \sim F(1,n)$，给定 $\alpha(0<\alpha<0.5)$，常数 c 满足 $P\{X>c\}=\alpha$，则 $P\{Y>c^2\}=$

(A)α. (B)$1-\alpha$. (C)2α. (D)$1-2\alpha$.

练习区域

答案见 111 页

本章涉及大量的数理统计概念，应该掌握.

(1) 统计量 $\overline{X}$ 和 S^2 的定义和性质. $E(\overline{X})=E(X)$，$D(\overline{X})=\dfrac{D(X)}{n}$ 和 $E(S^2)=D(X)$.

(2) 统计量 χ^2，t，F 的典型模式以及主要性质，尤其统计量 t 的典型模式.

(3) 一个正态总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 的抽样分布，$\overline{X} \sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

(4) 两个正态总体的抽样，因计算量大考的较少.

例题解析

学习笔记

第一节 总体、样本、统计量和样本数字特征

例 1 **【解】** 由于总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，其概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\ -\infty<x<+\infty,$$

所以样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的联合概率密度为

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$f_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)$$

$$=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2},-\infty<x_1,x_2,\cdots,x_n<+\infty.$$

答案应填$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2},-\infty<x_1,x_2,\cdots,x_n<+\infty.$

例 2 【解】 $X\sim P(\lambda)$,

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda},k=0,1,2,\cdots,$$

所以 $$P\{X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n\}=\prod_{i=1}^{n}P\{X_i=x_i\}$$

$$=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}\mathrm{e}^{-\lambda}\right)=\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i}}{\prod_{i=1}^{n}x_i!}\mathrm{e}^{-n\lambda},x_i=0,1,2,\cdots,i=1,2,\cdots,n.$$

答案应填$\dfrac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i}}{\prod_{i=1}^{n}x_i!}\mathrm{e}^{-n\lambda}(x_i=0,1,2,\cdots,i=1,2,\cdots,n).$

例 3 【证】 $$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i^2-2X_i\overline{X}+\overline{X}^2)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\sum_{i=1}^{n}2X_i\overline{X}+n\overline{X}^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-2\overline{X}\sum_{i=1}^{n}X_i+n\overline{X}^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-2\overline{X}\cdot n\overline{X}+n\overline{X}^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2.$$

例 4 【解】 (1)$$E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\mu)^2$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2=\sigma^2.$$

(2)$$E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=\frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)$$

$$=\frac{1}{n}\left[\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)-nE(\overline{X}^2)\right]$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\{D(X_i)+[E(X_i)]^2\}-$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\{D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2\}$$
$$=\frac{1}{n}\Big[\sum_{i=1}^{n}(\sigma^2+\mu^2)\Big]-\left(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2\right)$$
$$=\sigma^2+\mu^2-\frac{\sigma^2}{n}-\mu^2=\frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

例 5 【解】 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，X_i 可看成一次伯努利试验，所以 $\sum_{i=1}^{n}X_i$ 可以看成 n 次独立重复伯努利试验，$\sum_{i=1}^{n}X_i\sim B(n,p)$，即有

$$P\Big\{\sum_{i=1}^{n}X_i=k\Big\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n,$$

$$P\left\{\overline{X}=\frac{k}{n}\right\}=P\Big\{\sum_{i=1}^{n}X_i=k\Big\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n.$$

答案应填 $P\left\{\overline{X}=\frac{k}{n}\right\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n.$

第二节 常用统计抽样分布

例 1 【解】 根据 $\chi^2(n)$ 的性质，$E(\chi^2)=n,D(\chi^2)=2n.$

故 $E(\chi^4)=D(\chi^2)+[E(\chi^2)]^2=2n+n^2.$

答案应填 $2n+n^2.$

例 2 【解】 变量 χ^2 的典型模式是相互独立的标准正态随机变量的平方和，现只有一个平方. 如果 $\sqrt{a}(X_1-2X_2+3X_3)\sim N(0,1)$，则 $X\sim\chi^2(1),X_1-2X_2+3X_3\sim N(\mu,\sigma^2).$

显然，$E(X_1-2X_2+3X_3)=E(X_1)-2E(X_2)+3E(X_3)=0,$

$$D(X_1-2X_2+3X_3)=D(X_1)+4D(X_2)+9D(X_3)$$
$$=4+16+36=56,$$
$$X_1-2X_2+3X_3\sim N(0,56),$$

故 $\frac{X_1-2X_2+3X_3}{\sqrt{56}}\sim N(0,1),a=\frac{1}{56}.$

答案应填 $\frac{1}{56}.$

例 3 【解】 X 和 Y 都服从标准正态分布，故 X^2 和 Y^2 都服从 $\chi^2(1)$ 分布. 选(C).

【评注】 题设条件中并没给出 (X,Y) 正态且没给出 X 与 Y 相互

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

独立，故不能保证 $X+Y$ 正态，(A) 不成立. (B)(D) 都要求 X,Y 相互独立，所以也不能选.

如果题设条件加上 X,Y 相互独立，则(A)(B)(C)(D) 都正确.

例 4 【解】 由于 $X_i \sim N(\mu,1), i=1,2,\cdots,n$，且相互独立，

$$X_n - X_1 \sim N(0,2), \frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0,1), \frac{(X_n - X_1)^2}{2} \sim \chi^2(1).$$

显然 $2(X_n - X_1)^2 \sim \chi^2$ 不正确. 答案应选(B).

【评注】 (A)(C)(D) 均不能选.

(A) $(X_i - \mu) \sim N(0,1)$，$\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$.

(D) $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right), n(\overline{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$.

例 5 【解】 $E(S^2) = D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$，

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 0,$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 2\int_{0}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-x} dx = \int_{0}^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2.$$

所以 $E(S^2) = 2$. 答案应填 2.

例 6 【解】 ① $X_1 - X_2 \sim N(0,2\sigma^2)$，故 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1)$.

② $\frac{X_3^2 + X_4^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$.

③ $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与 $\frac{X_3^2 + X_4^2}{\sigma^2}$ 相互独立.

故 $\frac{(X_1 - X_2)/\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\frac{X_3^2 + X_4^2}{\sigma^2}/2}} = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t(2)$.

答案应选(B).

例 7 【解】 $E(T_1) = E(\overline{X}) = -1, D(T_1) = D(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.

$$E(T_2) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}(-1) - \frac{1}{n} = -1 - \frac{1}{n},$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$D(T_2)=\frac{1}{(n-1)^2}\sum_{i=1}^{n-1}\sigma^2+\frac{\sigma^2}{n^2}=\frac{\sigma^2}{n-1}+\frac{\sigma^2}{n^2}.$$

显然，$E(T_1)>E(T_2)$，$D(T_1)<D(T_2)$. 答案应选(B).

例 8 【解】 $\frac{n-1}{\sigma^2}S_X^2\sim\chi^2(n-1)$，$\frac{n-1}{\sigma^2}S_Y^2\sim\chi^2(n-1)$，且它们相互独立. 故

$$\frac{n-1}{\sigma^2}S_X^2+\frac{n-1}{\sigma^2}S_Y^2=\frac{n-1}{\sigma^2}(S_X^2+S_Y^2)\sim\chi^2(2n-2).$$

答案应填 $\chi^2(2n-2)$.

例 9 【解】 $X\sim t(n)$，根据 t 分布典型模式，可将 X 表示为 $X=\frac{X_1}{\sqrt{Y_1/n}}$，其中 $X_1\sim N(0,1)$；$Y_1\sim\chi^2(n)$；X_1 和 Y_1 相互独立.

因为 t 分布的密度函数是偶函数，所以对给定 $\alpha(0<\alpha<0.5)$，常数 c 满足 $P\{X>c\}=\alpha$，也有 $P\{X<-c\}=P\{X>c\}=\alpha$.

又 $X^2=\frac{X_1^2}{Y_1/n}$，其中 $X_1^2\sim\chi^2(1)$；$Y_1\sim\chi^2(n)$；X_1^2 和 Y_1 相互独立.

根据 F 分布的典型模式知 $X^2\sim F(1,n)$.

$$P\{Y>c^2\}=P\{X^2>c^2\}=P\{X>c\}+P\{X<-c\}=2\alpha.$$

答案应选(C).

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	556	558	560	562	638	639	641	645	647	651	652
数学三	559	561	563	565	640	641	643	647	649	653	654



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060